

Documentação Técnica: Relatório Analítico de Estatísticas e Desempenho Coletivo - Copa do Mundo FIFA 2026™

Desenvolvedor: Darlan Monteiro

Ferramentas Utilizadas: Microsoft Power BI, Power Query (Linguagem M), DAX, Python (Pandas/BeautifulSoup) e Figma (UI/UX).

Fonte de Dados: Base de Estatísticas Oficiais da FIFA (Copa do Mundo 2026).

1. Visão Geral do Projeto

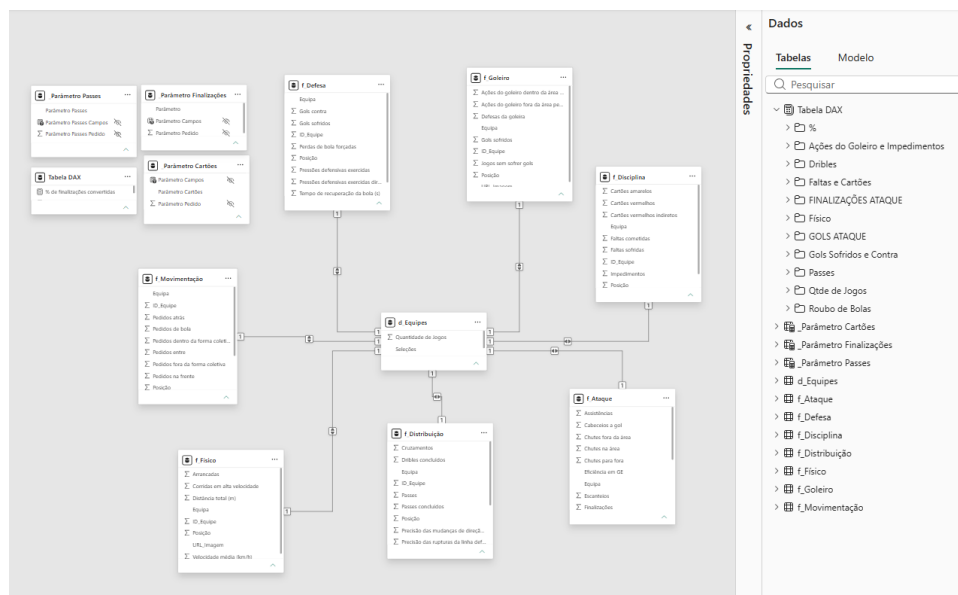
O Dossiê Tático da Copa do Mundo 2026 é um dashboard analítico voltado para inteligência esportiva e análise de desempenho coletivo. O objetivo principal da ferramenta é transformar os dados brutos de scout da FIFA em insights visuais diretos, permitindo que comissões técnicas, analistas de desempenho e jornalistas comparem a eficiência ofensiva, solidez defensiva, controle de jogo, disciplina e intensidade física das 48 seleções participantes.

2. Arquitetura e Modelagem de Dados

O modelo de dados foi estruturado com foco em performance e organização tática:

- **Tabela Dimensão (Coração do Modelo):** EQUIPES. Contém o ID único da seleção, nome, bandeiras (URL) e a quantidade de jogos disputados.
- **Tabelas Fato (Métricas):** Dados segregados tematicamente em consultas independentes (Ataque, Defesa, Distribuição, Disciplina, Físico, etc.), todas relacionadas à tabela dimensão através do ID_Equipe em um modelo Star Schema (Esquema Estrela).
- **Tratamento de Dados (ETL):** Padronização de nomenclaturas (ex: EUA, Tchêquia, RI do Irã) via Linguagem M para garantir o relacionamento perfeito com a base da FIFA. Tratamento de tipagem e conversão de unidades (ex: metros para quilômetros).

```
1 from playwright.sync_api import sync_playwright
2 import pandas as pd
3 from io import StringIO
4 from bot import BeautifulSoup
5
6
7 def extrair_nome_lampo(tag_nome):
8     """
9     Extrai apenas o nome do jogador/equipe
10     """
11     if tag_nome is None:
12         return None
13     texto_direto = tag_nome.find(text=True, recursive=False)
14     if texto_direto and texto_direto.strip():
15         return texto_direto.strip()
16     texto_completo = tag_nome.get_text(separator=" ", strip=True)
17     if texto_completo:
18         return texto_completo.split(" ")[0].strip()
19     return None
20
21
22 def contar_linhas_tabela_visivel(pagina):
23     """
24     Retorna o número de linhas visíveis da tabela
25     """
26     return pagina.evaluate("""() => {
27         let tables = document.querySelectorAll('table');
28         let visiveis = Array.from(tables).filter(t => t.offsetParent !== null);
29         if (visiveis.length === 0) return 0;
30         let tbody = visiveis[0].querySelector('tbody');
31         if (!tbody) return 0;
32         return tbody.querySelectorAll('tr').length;
33     })""")
34
35
36 def clicar_load_more_at_fim(pagina, cat, max_clicques=200):
37     """
38     Clica no botão de load more até o máximo de cliques
39     """
40     cliques = 0
41     while cliques < max_clicques:
42         botao = pagina.get_by_role("button", name="load more")
43         if botao.count() == 0:
44             botao = pagina.get_by_role("button", name="Carregar mais")
45         if botao.count() == 0:
46             botao = pagina.get_by_text("load more", exact=False).filter(visible=True)
47         if botao.count() == 0:
48             botao = pagina.get_by_text("Carregar mais", exact=False).filter(visible=True)
49         botao.click()
50         cliques += 1
51
52
53 def extrair_dados_tabela_atual(pagina):
54     """
55     Extrai os dados da tabela atual
56     """
57     links_imagens = []
58     nomes_lampos = []
59
60     for tr in links:
61         imagem = tr.find('img')
62         if imagem and imagem.has_attr('src'):
63             links_imagens.append(imagem['src'])
64         else:
65             links_imagens.append("sem imagem")
66
67         celulas = tr.find_all('td')
68         tag_nome = celulas[1] if len(celulas) > 1 else None
69         nomes_lampos.append(extrair_nome_lampo(tag_nome))
70
71     if len(links_imagens) == len(df_temp):
72         df_temp['url_image'] = links_imagens
73
74     if len(nomes_lampos) == len(df_temp) and any(nomes_lampos):
75         col_nome = df_temp.columns[1] if len(df_temp.columns) > 1 else None
76         if col_nome is not None:
77             df_temp[col_nome] = nomes_lampos
78
79     return df_temp
80
81
82 def extrair_tabelas(pagina, categorias, nome_etapa):
83     """
84     Extrai as tabelas de uma página
85     """
86     tabelas = []
87
88     for idx, cat in enumerate(categorias):
89         html_anterior = ""
90         if idx > 0:
91             html_anterior = pagina.evaluate("""() => {
92                 let tables = document.querySelectorAll('table');
93                 let visiveis = Array.from(tables).filter(t => t.offsetParent !== null);
94                 return visiveis.length > 0 ? visiveis[0].outerHTML : "";
95             })""")
96
97         # localiza o botão da categoria
98         botoes = pagina.get_by_role("button", name=cat, exact=True)
99         if botoes.count() == 0:
100             botoes = pagina.get_by_text(cat, exact=True).filter(visible=True)
101         if botoes.count() == 0:
102             continue
103         botoes.click()
104         # extrai os dados da tabela
105         df_temp = extrair_dados_tabela_atual(pagina)
106         tabelas.append(df_temp)
107
108     return tabelas
```

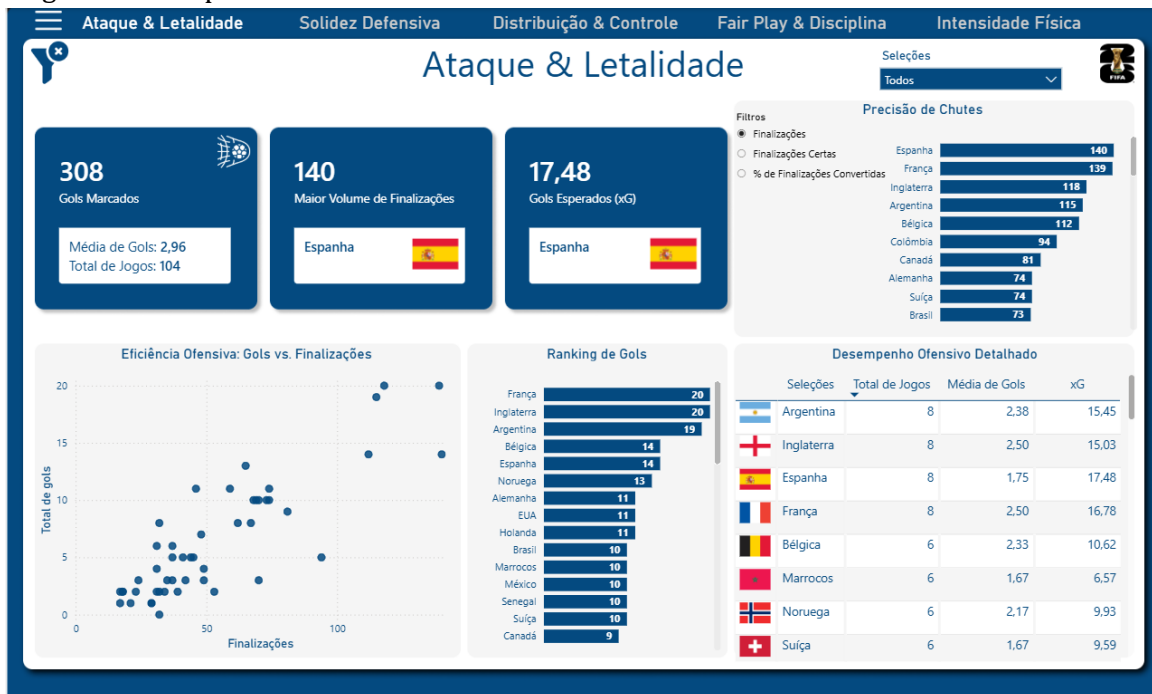


3. Estrutura das Páginas e Análises (Dashboard)

Aba 1: Ataque & Letalidade

Objetivo: Avaliar a eficiência ofensiva, volume de criação e precisão das seleções.

- **KPIs Principais (Hero Cards):** Gols Marcados / Média de Gols, Maior Volume de Finalizações, Gols Esperados (xG).
- **Eficiência Ofensiva (Gráfico de Dispersão):** Cruza Finalizações com Total de Gols.
- **Ranking de Gols e Precisão de Chutes (Gráficos de Barras):** Compara o volume total de gols e utiliza parâmetros dinâmicos.



Aba 2: Solidez Defensiva

Objetivo: Mapear a resistência sem a bola, capacidade do goleiro e eficiência na recuperação da posse.

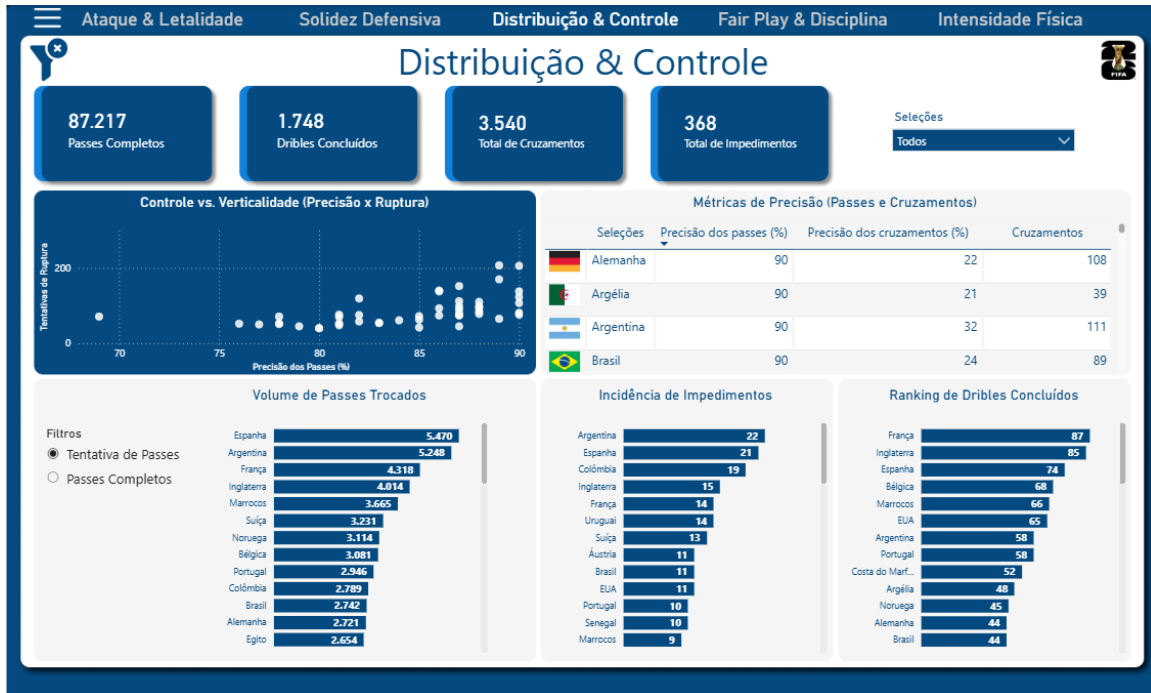
- **KPIs Principais:** Menos Gols Sofridos, Defesas do Goleiro, Desarmes e Intercepções.
- **Tempo Médio de Recuperação de Posse:** Gráfico ordenado de forma crescente. Avalia a eficiência da pressão pós-perda.



Aba 3: Distribuição & Controle

Objetivo: Analisar o modelo de jogo da equipe e a qualidade técnica da distribuição.

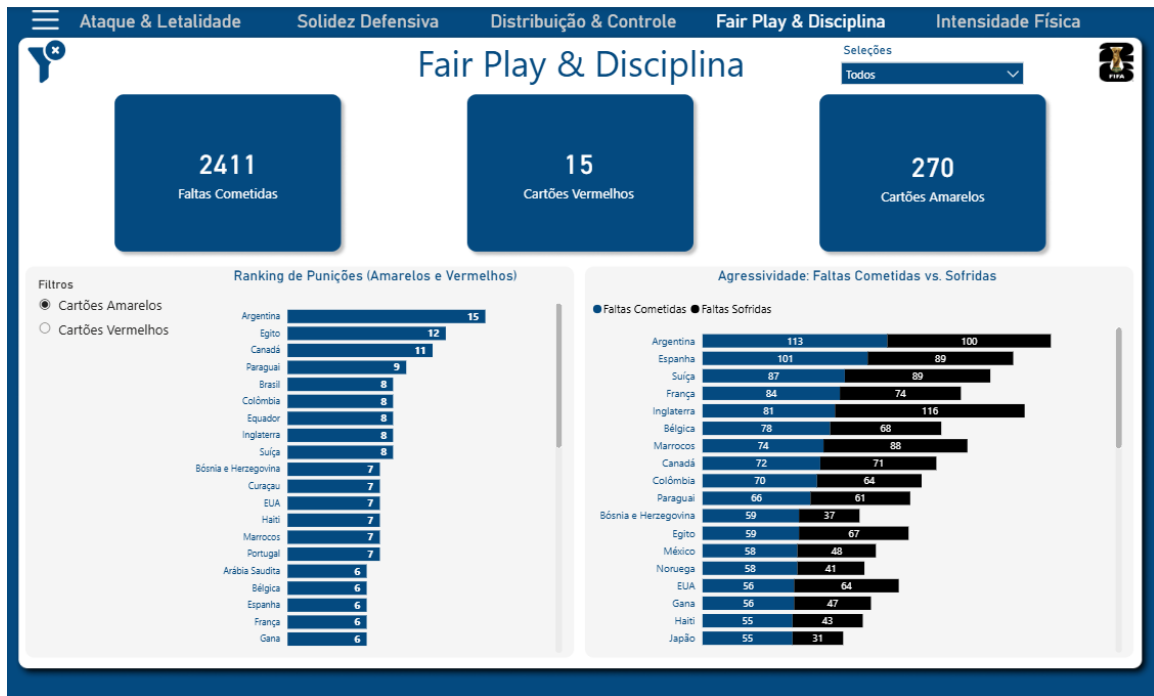
- **Controle vs. Verticalidade (Gráfico de Dispersão):** Cruza a Precisão dos Passes (%) com as Tentativas de Ruptura da Linha Defensiva.



Aba 4: Fair Play & Disciplina

Objetivo: Mensurar a agressividade, faltas táticas e o rigor disciplinar sofrido/cometido.

- **Ranking de Punições e Agressividade:** Compara faltas cometidas vs sofridas e cartões.



Aba 5: Intensidade Física

Objetivo: Avaliar o esforço físico, capacidade atlética e desgaste ao longo do torneio.

- **Distância Total (km) e Velocidade Média do Torneio (km/h).**

